

Maths — Phase automatismes

Calcul algébrique et trigonométrie

Sans calculatrice ni document. Sommes et produits maîtrisés sans hésitation : changement d'indice annoncé, bornes contrôlées, factorisations justifiées.

Exercice 1 — Sommes : linéarité et sommes usuelles

Calculer :

$$(a) \sum_{k=1}^n k(k+1); \quad (b) \sum_{k=1}^n (2k-1)^2; \quad (c) \sum_{k=0}^n (2^k + 4k + n - 3); \quad (d) \sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k}.$$

Exercice 2 — Télescopage

Calculer :

$$(a) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}; \quad (b) \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right); \quad (c) \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right); \quad (d) \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

Exercice 3 — Changement d'indice

Calculer :

$$(a) \sum_{k=1}^n k 2^k; \quad (b) \sum_{k=0}^n \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \quad (n \geq 1).$$

Exercice 4 — Sommes doubles

Calculer :

$$(a) \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i; \quad (b) \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j); \quad (c) \sum_{1 \leq i < j \leq n} i j.$$

Exercice 5 — Coefficients binomiaux

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$(a) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}; \quad (b) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}; \quad (c) \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}; \quad (d) \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Exercice 6 — Linéarisation et expression

- (a) Linéariser $\cos^2 x \sin^2 x$.
- (b) Linéariser $\cos^3 x \sin x$.
- (c) Exprimer $\cos(5x)$ en fonction de $\cos x$.

Exercice 7 — Sommes trigonométriques et équations

- (a) Calculer $\sum_{k=0}^n \cos(kx)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$.